

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VẬT THỂ 3D TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH DỰA TRÊN KHÔNG GIAN MẮT CHIM (BEV) PHỤC VỤ HỆ THỐNG CẢNH BÁO VA CHẠM GIAO THÔNG

Đề xuất phương pháp chuyển đổi không gian học sâu tối ưu chi phí nhằm phổ biến thêm các tính năng an toàn giao thông chủ động trên các dòng xe phổ thông.

Nguyễn Ngọc Cường - 250201046

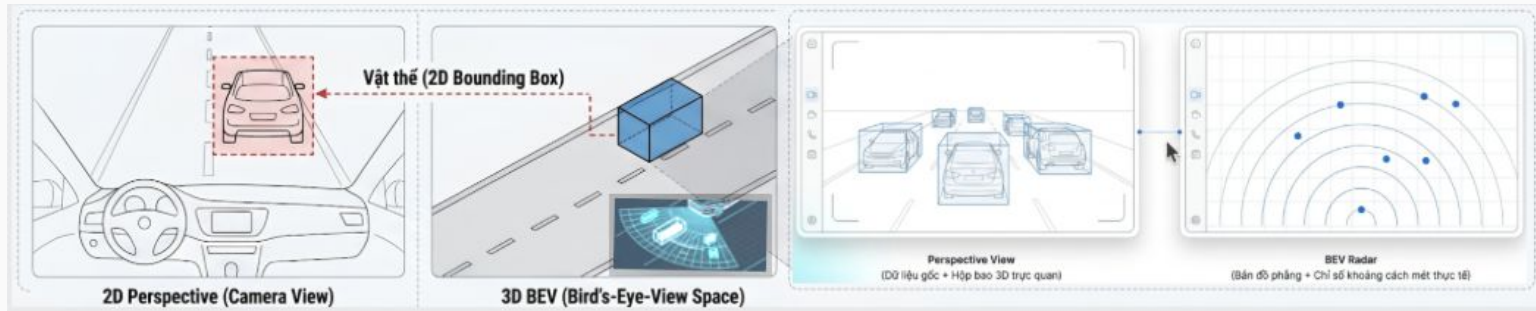
Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github:
<https://github.com/nncuong2512/UIT.CS2205.JAN2026/blob/main/CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Slide.pdf>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/lAGG2Km5JR0>
- Nguyễn Ngọc Cường - 250201046



Giới thiệu

- Trong kỷ nguyên xe thông minh, an toàn chủ động phụ thuộc vào năng lực nhận biết không gian vật lý 3D xung quanh xe:
 - **Rào cản LiDAR:** Độ chính xác cao nhưng giá thành cực kỳ đắt đỏ, cồng kềnh, khó tiếp cận thị trường đại trà.
 - **Hạn chế Camera 2D:** Chi phí rất rẻ nhưng gặp sai số vật lý lớn khi ước tính khoảng cách chiều sâu do mất mát thông tin góc chiếu.
- Đề tài nghiên cứu và hướng tới xây dựng một phần mềm AI xử lý dữ liệu từ 1 camera hành trình đơn (gắn phía trên/trước ô tô) để tự động nhận diện, ước tính khoảng cách 3D của các phương tiện xung quanh và đưa ra cảnh báo va chạm cho tài xế dựa trên góc nhìn từ trên cao xuống (Bird's Eye View - BEV).



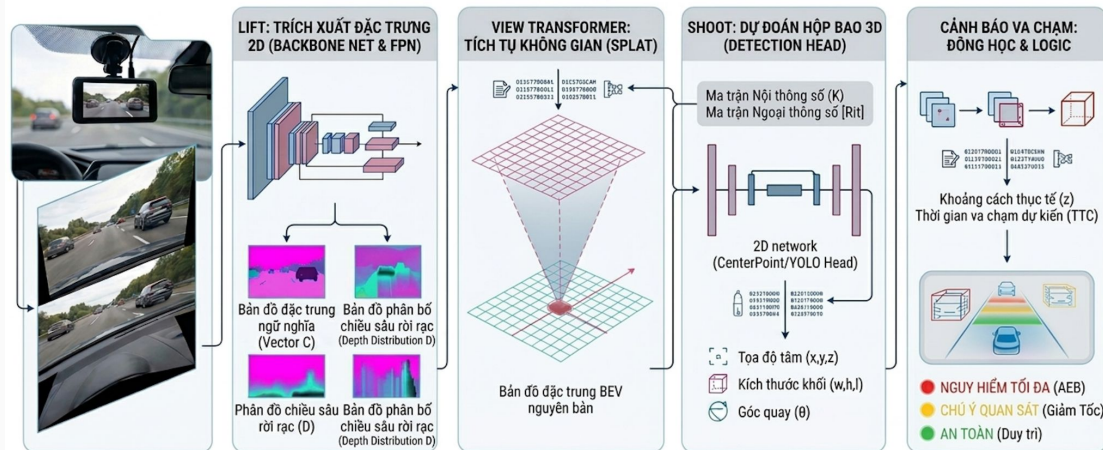
Mục tiêu

- Mục tiêu hướng đến là một hệ thống ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) có khả năng nhận dạng và ước tính khoảng cách 3D chính xác. Thay vì dùng hệ thống cảm biến LiDAR đắt đỏ, đề tài nghiên cứu sử dụng 01 Camera đơn (Monocular Dashcam) kết hợp học sâu chuyển đổi góc nhìn phối cảnh sang không gian mắt chim (BEV).
- Sử dụng mô hình chuyển đổi không gian (View Transformer) giúp khôi phục cấu trúc hình học vật lý nguyên bản. Kết quả hướng đến đầu ra là bản đồ radar ảo trực quan xung quanh xe chủ, hỗ trợ tính toán thời gian va chạm tương đối phục vụ cảnh báo chủ động.
- Thiết lập logic tính toán thời gian va chạm (TTC), hướng đến đạt độ chính xác mAP $\geq 60\%$, tốc độ xử lý thời gian thực ≥ 25 FPS. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) về đo khoảng cách chiều sâu được khống chế ở mức $\leq 0.8m$

Nội dung và Phương pháp

Quy trình xử lý hoàn chỉnh tích hợp 5 phân hệ độc lập:

- Thu nhận ảnh 2D
- Trích xuất đặc trưng 2D và ước tính chiều sâu (LIFT)
- Tích tụ và chuyển đổi không gian (SPLAT)
- Dự đoán hộp bao 3D (SHOOT)
- Phân tích động học đưa ra các cảnh báo chủ động trực quan.



1. Trích xuất đặc trưng 2D & UT chiều sâu (LIFT)

Hình ảnh phối cảnh qua mạng nền tảng **ResNet-50** & **FPN** trích xuất bản đồ đặc trưng ngữ nghĩa (Context Vector C).

Đồng thời dự đoán phân bố xác suất chiều sâu rời rạc (Depth Distribution D) gồm N thùng khoảng cách rời rạc nhằm khắc phục nhập nhằng chiều sâu.

2. Tích tụ & chuyển đổi không gian (SPLAT)

Sử dụng thuật toán **Lift-Splat-Shoot (LSS)** hoặc các truy vấn không-thời gian (Spatiotemporal queries) từ **BEVFormer**.

Chiều đám mây điểm đặc trưng 3D xuống lưới ma trận BEV Grid nằm ngang mặt đất. Toàn bộ đặc trưng rơi vào cùng một ô cột (Pillar) được cộng tích tụ đồng nhất.

3. Dự đoán hộp bao 3D (SHOOT)

Bản đồ đặc trưng BEV (đã triệt tiêu hoàn toàn hiệu ứng xa gần) được quét bởi mạng 2D Anchor-free Head (như CenterPoint / YOLOHead).

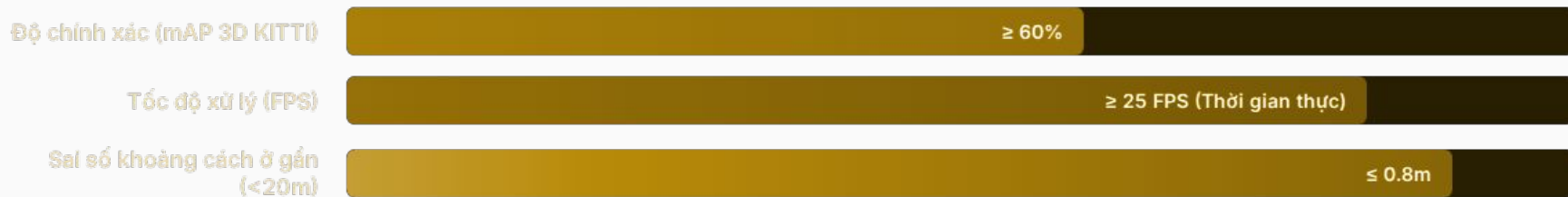
AI hồi quy trực tiếp các tham số hình học: tọa độ tâm thực tế (x, y, z), kích thước vật lý khối lập phương (w, h, l), và góc hướng xe chủ (yaw θ).

4. Động học & Cảnh báo va chạm

Sử dụng **Bộ lọc Kalman** làm mịn quỹ đạo, đo khoảng cách trực dọc z và tốc độ tương đối v để tính toán thời gian va chạm dự kiến:

$$TTC = \frac{z}{v}$$

Kết quả dự kiến



Hệ thống hướng tới việc tối ưu hóa tối đa cấu trúc mạng AI để đạt chuẩn ứng dụng công nghiệp ADAS thực tế trên vi xử lý/GPU phổ thông của các dòng xe tầm trung hoặc thiết bị gắn rời.

Kế hoạch triển khai

Giai đoạn 2: Phát triển

Thiết kế khối View Transformer, huấn luyện mạng học sâu ước tính độ sâu rời rạc và hồi quy khối lập phương 3D.

Giai đoạn 4: Nghiệm thu

Kiểm định độ chính xác mAP 3D, đo tốc độ FPS thực tế, viết báo cáo tổng kết.

Giai đoạn 1: Khảo sát

Khảo sát toán học hình học chiếu, cấu trúc mạng LSS, Transformer. Thu thập và chuẩn hóa tập dữ liệu nuScenes & KITTI.

Giai đoạn 3: Tích hợp

Xây dựng bộ lọc Kalman làm mịn vết quỹ đạo, thiết lập logic cảnh báo dựa trên TTC và phát triển giao diện Demo Dashboard.

Tài liệu tham khảo

1. Zhiqi Li, Wenhai Wang, Hongyang Li, Enze Xie, Chonghao Sima, Tong Lu, Qiao Yu, Jifeng Dai (2022). BEVFormer: Learning Bird's-Eye-View Representation from Multi-Camera Images via Spatiotemporal Transformers. *arXiv preprint arXiv:2203.17270*. <https://arxiv.org/pdf/2203.17270>
2. Zhijian Liu, Haotian Tang, Alexander Amini, Xinyu Yang, Huizi Mao, Daniela Rus, Song Han (2022). BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation. *arXiv preprint arXiv:2205.13542*. <https://arxiv.org/pdf/2205.13542>